2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科 電気電子情報工学専攻
修士課程 外国人留学生試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　1　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　60　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	筆記用具、定規のみ使用可。 電卓使用不可。	1枚もの×1	1枚

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	専門科目

1 パワーエレクトロニクスに関する以下の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) 図 1-1 に示す，交流電源が接続された RL 回路について，以下の(a)～(d)の問いに答えなさい。ただし，交流電源の電圧は $e(t) = 100\sqrt{2}\sin t$ [V]とする。

(a) この回路の複素インピーダンス$\dot{Z}$を求めなさい。

(b) 電源に流れる瞬時電流$i(t)$を，sin関数を用いて表しなさい。

(c) この回路で消費される有効電力を求めなさい。

(d) 節点 A-B 間にキャパシタ C を接続し，電源から見た力率を 1 にしたい。このときの C の静電容量を求めなさい。

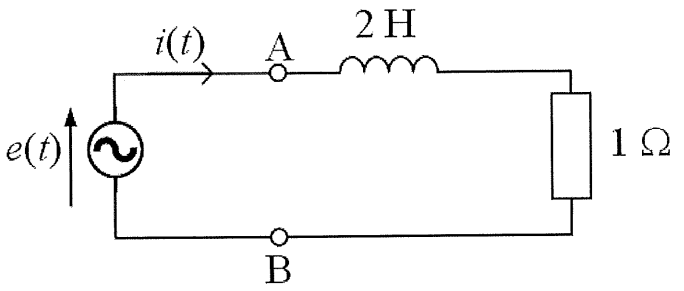


図 1-1

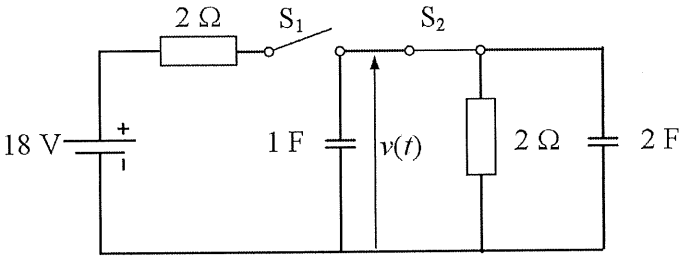


図 1-2

(2) 図 1-2 の回路で，スイッチ S_1 をオフし，スイッチ S_2 をオンしてから十分に時間が経過している。スイッチ S_2 をオフした後，スイッチ S_1 を$t = 0$ s でオンするとき，以下の(a)～(e)の問いに答えなさい。

(a) スイッチ S_1 をオンした後の電圧$v(t)$に関する微分方程式を立てなさい。

(b) スイッチ S_1 をオンする直前の電圧$v(t)$の値（第一種初期値）$v(-0)$と，オンした直後の電圧$v(t)$の値（第二種初期値）$v(+0)$を求めなさい。

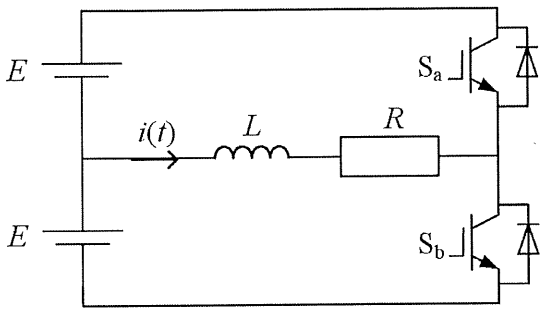


図 1-3

(c) スイッチ S_1 をオンした後の電圧$v(t)$を式で表しなさい。

(d) このときの時定数τを求めなさい。

(e) スイッチ S_2 を$t = t_1 \gg \tau$ [s]でオンする。スイッチ S_2 をオンする直前の電圧$v(t)$の値（第一種初期値）$v(t_1 - 0)$と，オンした直後の電圧$v(t)$の値（第二種初期値）$v(t_1 + 0)$を求めなさい。

(3) 図 1-3 の回路について以下の問いに答えなさい。

(a) 回路の名称を答えなさい。

(b) この回路の出力電流$i(t)$を正弦波に近づける制御法として，搬送波と変調波の大きさを比較してスイッチのオンオフ信号を生成する方式がある。この制御法の名称を答えなさい。

(c) (b)の制御法を適用したときに，変調度をa，出力電圧の角周波数をω [rad]とするとき，上側のスイッチ S_a のデューティ比 d_a を，a とωを用いた式で表しなさい。